راهنمای برنامه‌ی بهینه‌ساز تراش سنگ

چه چیزهایی درست شد، و برنامه را قدم به قدم چطور اجرا کنیم

نسخه‌ی مرداد ۱۴۰۵

این راهنما فرض را بر این گذاشته که شما هیچ چیز از برنامه‌نویسی نمی‌دانید. هر کاری که باید بکنید با شماره نوشته شده. فقط از قدم یک شروع کنید و به‌ترتیب جلو بروید.

۱ این برنامه چه کار می‌کند؟

شما یک عکس از سنگی که می‌خواهید به آن برسید به برنامه می‌دهید. برنامه هزاران حالت مختلف تراش را می‌سازد، مسیر نور را داخل هرکدام حساب می‌کند، و آن حالتی را پیدا می‌کند که بیشتر از همه شبیه عکس شما باشد.

در پایان، مدل سه‌بعدی همان سنگ را می‌سازد تا در 3ds Max باز شود.

۲ این بار چه چیزهایی درست شد؟

۱ اعداد دقیق‌تر شدند

همه‌ی اعداد حالا با ۵ رقم اعشار نوشته می‌شوند. قبلا ۲ رقم بود و دو تراش که واقعا با هم فرق داشتند، روی صفحه عین هم دیده می‌شدند.

۲ اندازه‌ی واقعی سنگ اضافه شد

یک کادر جدید هست به اسم «قطر کمربند (میلی‌متر)». قبلا مدل بدون اندازه ساخته می‌شد و داخل مکس به‌اندازه‌ی یک نقطه‌ی خیلی ریز بود — طوری که آدم فکر می‌کرد اصلا چیزی ساخته نشده. حالا سنگ با اندازه‌ی واقعی خودش ساخته می‌شود.

۳ خود جستجو هم دقیق‌تر شد

بعد از تمام شدن جستجو، یک مرحله‌ی تنظیم نهایی اضافه شده که جواب را تا آخرین حد ممکن دقیق می‌کند. زمانش خیلی کم است.

۴ فایل مکس خودکار ساخته می‌شود

اگر 3ds Max روی همان کامپیوتر نصب باشد، فایل stone.max خودش آخر کار در پوشه‌ی نتایج ساخته می‌شود. هیچ دکمه‌ای ندارد. اگر نصب نباشد، بخش ۴ همین راهنما را بخوانید.

۳ برنامه را چطور اجرا کنیم؟

۱ پایتون نصب باشد

اگر نصب نیست از سایت python.org دانلود کنید. موقع نصب حتما تیک گزینه‌ی Add Python to PATH را بزنید. این تیک مهم است؛ بدون آن برنامه بالا نمی‌آید.

۲ کتابخانه‌ها را نصب کنید — فقط یک بار در عمر

پوشه‌ی برنامه را باز کنید. در نوار آدرس بالای پنجره کلمه‌ی cmd را بنویسید و اینتر بزنید. یک پنجره‌ی سیاه باز می‌شود. این را داخلش بنویسید و اینتر بزنید:

```
pip install -r requirements.txt
```

۳ برنامه را باز کنید
روی فایل «اجرای برنامه.bat» دابل‌کلیک کنید. پنجره‌ی برنامه باز می‌شود.

۴ عکس سنگ را بدهید
دکمه‌ی انتخاب عکس را بزنید و عکس سنگی را که می‌خواهید به آن برسید انتخاب کنید.

۵ بگویید عکس از کدام طرف است
از روی عکس نمی‌شود فهمید دوربین از بالا نگاه کرده یا از پایین. پس خودتان بگویید: از بالا (تاج) یا از پایین (پاویون).

۶ ماده را انتخاب کنید
شیشه، کریستال سربی، زیرکونیا یا الماس. اگر عدد ضریب شکست ماده‌ی خودتان را دارید، گزینه‌ی دلخواه را بزنید و عدد را بنویسید.

۷ قطر سنگ را بنویسید
در کادر «قطر کمربند (میلی‌متر)» اندازه‌ی واقعی سنگ را بنویسید، مثلا 6.5 — این همان اندازه‌ای است که مدل در مکس خواهد داشت.

۸ دکمه‌ی «شروع بهینه‌سازی» را بزنید
همین. از اینجا به بعد کاری ندارید.

۹ صبر کنید
بین ۷ تا ۳۲ دقیقه طول می‌کشد؛ بستگی به ماده و به دقتی دارد که انتخاب کرده‌اید. پایین پنجره می‌نویسد در چه مرحله‌ای است. برنامه هنگ نکرده — دارد کار می‌کند. آن را نبندید.

۱۰ نتیجه را بردارید
وقتی نوشت «تمام شد»، دکمه‌ی «باز کردن پوشه‌ی نتایج» را بزنید. همه‌ی فایل‌ها آنجا هستند.

> **مهم**
> هر اجرای جدید روی نتیجه‌ی قبلی می‌نویسد. اگر نتیجه‌ای را می‌خواهید نگه دارید، قبل از اجرای بعدی پوشه‌اش را جای دیگری کپی کنید.

درباره‌ی فایل مکس — این بخش را حتما بخوانید ۴

فرمت فایل مکس (max) مال شرکت Autodesk است و این شرکت هیچ‌وقت ساختار داخلی‌اش را منتشر نکرده.
یعنی هیچ برنامه‌ای در دنیا، به‌جز خود 3ds Max، نمی‌تواند فایل مکس بسازد.

> **ساده‌تر بگویم**
> این دقیقا مثل این است که بخواهید بدون نصب بودن مایکروسافت ورد، فایل ورد بسازید. نمی‌شود. نه با کد، نه با هیچ برنامه‌ی دیگری، نه با هیچ ترفندی.
> پس برای داشتن فایل مکس، حتما باید 3ds Max روی یک کامپیوتر نصب باشد. راه دیگری وجود ندارد.

با توجه به این موضوع، دو حالت بیشتر ندارید:

الف **مکس روی همان کامپیوتر نصب است**
هیچ کاری لازم نیست. دکمه‌ی «شروع بهینه‌سازی» را که زدید، آخر کار برنامه خودش مکس را پشت صحنه اجرا می‌کند و فایل stone.max را کنار بقیه‌ی فایل‌ها می‌گذارد. پنجره‌ای هم باز نمی‌شود.

ب **مکس روی آن کامپیوتر نصب نیست**
برنامه یک فایل به اسم stone_build.ms می‌سازد. این فایل دستور ساختن سنگ است. آن را ببرید روی کامپیوتری که مکس دارد. بخش ۵ را بخوانید.

۵ ساختن فایل مکس داخل 3ds Max

این کار روی کامپیوتری انجام می‌شود که 3ds Max دارد. حتی اگر آن کامپیوتر این برنامه را اصلا نداشته باشد، باز هم کار می‌کند.

۱ **کل پوشه‌ی نتایج را کپی کنید**
پوشه‌ی results\app را با تمام فایل‌هایش کپی کنید روی کامپیوتری که مکس دارد. همه‌ی فایل‌ها باید کنار هم بمانند.

۲ **3ds Max را باز کنید**
منتظر بمانید تا کامل بالا بیاید.

۳ **از منوی بالای مکس، Scripting را بزنید**

۴ **روی Run Script کلیک کنید**

۵ **فایل stone_build.ms را انتخاب کنید**
به همان پوشه‌ای بروید که کپی کردید، فایل stone_build.ms را انتخاب کنید و دکمه‌ی Open را بزنید.

۶ **چند ثانیه صبر کنید**
سنگ ساخته می‌شود، متریال شیشه‌ای می‌خورد و هر ردیف از فست‌ها شماره و اسم خودش را می‌گیرد.

۷ **تمام — فایل مکس ساخته شد**
فایل stone.max خودش کنار همان فایل‌ها ساخته شده است. کاری نمانده.

> **انتخاب یک ردیف کامل**
> برای اینکه یک ردیف از فست‌ها را یک‌جا انتخاب کنید: سنگ را انتخاب کنید، سطح Polygon را بزنید، بعد Select By ID. هر ردیف یک شماره دارد و اسمش هم در متریال دیده می‌شود — row_star، row_bezel و بقیه.

> **اگر سنگ را نمی‌بینید**
> احتمالا دوربین خیلی دور است. کلید Z را روی کیبورد بزنید (همان Zoom Extents). سنگ وسط صفحه می‌آید.

۶ اگر مکس نصب است ولی برنامه پیدایش نمی‌کند

روی فایل «بررسی نصب مکس.bat» دابل‌کلیک کنید. این فایل می‌گوید که برنامه مکس را پیدا می‌کند یا نه، و اینکه کجاها را گشته است.

اگر گفت پیدا نشد ولی شما مطمئنید نصب است، مسیرش را دستی بدهید. در آن پنجره‌ی سیاه این را بنویسید (مسیر را با مسیر واقعی مکس خودتان عوض کنید):

```
set GEMOPT_MAX_EXE=D:\Autodesk\3ds Max 2026\3dsmaxbatch.exe
```

فایل‌هایی که در پوشه‌ی نتایج ساخته می‌شوند ۷

نام فایل	این چیست
`stone.max`	فایل مکس — فقط اگر مکس نصب باشد
`stone_build.ms`	دستور ساخت فایل مکس — همیشه ساخته می‌شود
`stone.gem`	مدل سنگ، برای مکس
`stone.obj`	همان مدل با فرمت استاندارد
`stone_vertices.csv`	جدول مختصات، برای اکسل
`result.json`	زاویه‌ها و نمره‌ها
`out_*.png`	تصویر خروجی برنامه
`ref_*.png`	تصویر مرجع خودتان

چهار مشکل رایج و جوابشان ۸

۱ «هیچ فایلی ساخته نشد»

بهینه‌سازی تا آخر تمام نشده. تا وقتی برنامه ننوشته «تمام شد» فایل‌ها ساخته نمی‌شوند. صبر کنید.

۲ «فایل مکس ساخته نشد»

3ds Max روی آن کامپیوتر نصب نیست. بخش ۴ و ۵ همین راهنما را بخوانید. این نقص برنامه نیست؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد.

۳ «مدل داخل مکس دیده نمی‌شود»

کلید Z را بزنید تا دوربین روی سنگ زوم کند. اگر باز هم خیلی ریز بود، دفعه‌ی بعد قطر درست را در کادر قطر بنویسید.

۴ «برنامه اصلا باز نمی‌شود»

قدم ۱ و ۲ از بخش ۳ را دوباره انجام دهید. معمولا یا پایتون نصب نیست، یا موقع نصب تیک Add Python to PATH زده نشده.